Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Chalco

Tercer semestre · Semestre 2026-2

Problema prototípico: Bacheo inteligente y priorización urbana

SIPA

Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica

Segunda entrega · Fundamentos de Bases de Datos

Desarrollo del proyecto y su relación con la planeación didáctica

#	Integrantes del equipo
1	Sandra Luna Altos
2	Joshua David Aquino
3	Rebeca Jaimes Cruz
4	Ithan Felipe Santiago

Dato	
UCA	Fundamentos de Bases de Datos (LCDN3FUN8)
Docente	Rosa Graciela Castro Carrera
Grupo	302
Gestor de base de datos	Microsoft SQL Server 2025
Fecha de entrega	13 de noviembre de 2026

1. Introducción

La planeación de la UCA plantea la siguiente pregunta:

«¿Cómo ayuda la UCA de Bases de Datos a diseñar e implementar una estructura de información confiable que permita organizar, relacionar, consultar y manipular los datos del deterioro vial, para contribuir al funcionamiento de la Plataforma de Bacheo Inteligente y a la toma de decisiones públicas basadas en evidencia?»

Nuestra respuesta es SIPA, cuya base de datos se construyó en los tres niveles que pide la planeación (conceptual, lógico y físico) y se complementa con un Data Warehouse para el análisis. Este documento muestra, tema por tema y criterio por criterio de cada rúbrica, qué hicimos, dónde está la evidencia y qué falta.

Datos. La base trabaja con datos reales:

- Base maestra de solicitudes de bacheo de la CDMX 2019-2022: 35,629 reportes válidos tras la limpieza.
- Datos abiertos del municipio de Chalco (datosabiertos.chalco.gob.mx): 68 reportes de bacheo 2025-2026, 55 comunidades del Bando 2026, 23 zonas inundables del Atlas de Riesgo 2023, 473 escuelas, 28 hospitales y 44 mercados.
- Datos sintéticos, declarados como tales: severidad y medidas de los baches, y la atención simulada de 300 baches que la autoridad decide e informa como reparados. Las tarifas de reparación vienen de un JSON ilustrativo.

2. Mapa de la planeación al proyecto

Tema de la UCA	Producto de aprendizaje	Evidencia en SIPA
1. Datos	(base para todos los productos)	Limpieza documentada de la base maestra CDMX y de los datos de Chalco, con bitácoras y registros excluidos
2. Teoría de diseño de bases de datos relacionales	Modelo Entidad-Relación y modelo relacional normalizado	MER_SIPA.md (diagrama y justificación de 1FN, 2FN y 3FN)
3. Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales (RDBMS)	Base de datos implementada	Scripts 01 a 07: 32 tablas, 39 llaves foráneas, 56 restricciones CHECK, 5 procedimientos y 2 roles
4. Gestión y análisis distribuido (transacciones, DW, datamarts, replicación, fragmentación)	Prototipo de gestión y análisis distribuido de datos	Scripts 05 y 08 a 12, DW_SIPA.md: base SIPA_DW, ETL, 2 datamarts, consultas OLAP, partición por año, réplica de solo lectura

3. Cumplimiento de cada rúbrica

3.1 Rúbrica del modelo conceptual y lógico (tema 2)

Producto: Modelo Entidad-Relación (MER) y modelo relacional normalizado de la Plataforma de Bacheo Inteligente.

Criterio de la rúbrica	Valor	Cómo lo cumple SIPA	Evidencia	Estado

Identificación de entidades y atributos de acuerdo con la problemática	20%	Entidades de los seis ámbitos del problema: territorio y ubicación; baches y reportes; contexto (aforo, rutas, accidentes, zonas inundables, equipamiento); priorización (criterios, pesos, cálculos, decisiones humanas, tarifas de costo); seguimiento que informa la autoridad (estados y notificaciones; sin logística, notificaciones).	MER_SIPA.md	Cumplido
Definición de relaciones y cardinalidades	20%	Relaciones 1:N (territorio-colonia, bache-reporte), 1:1 opcional (reporte-contacto ciudadano) y N:M resuelta con tabla puente (ruta de transporte-tramo).	MER_SIPA.md, notación de pata de gallo	Cumplido
Elaboración correcta del MER	20%	Diagrama con 27 entidades (figura 1), sus atributos, llaves y cardinalidades.	MER_SIPA.md	Cumplido
Transformación del MER al modelo relacional	20%	Cada entidad es una tabla con llave primaria; cada relación, una llave foránea; la relación N:M, una tabla con llave compuesta.	01_crear_bd.sql	Cumplido
Normalización para evitar redundancia e inconsistencias	15%	3FN: año, mes y alcaldía no se repiten en reporte (se derivan de la fecha y de la colonia); el estatus agrupado vive en un catálogo; las coordenadas de la celda viven en su tabla.	MER_SIPA.md, sección de normalización	Cumplido
Presentación, organización y claridad	5%	Diagrama comentado y tabla de decisiones de diseño.	MER_SIPA.md	Cumplido

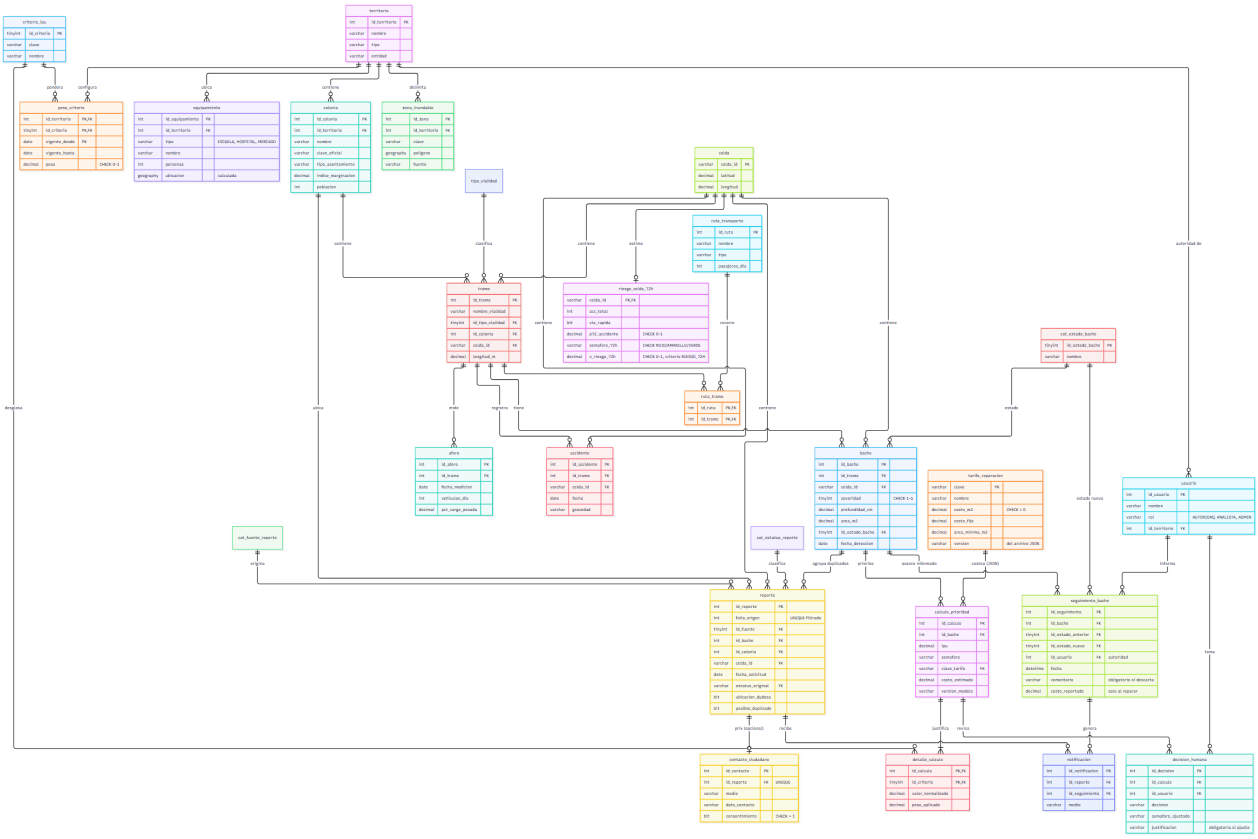


Figura 1. Modelo entidad-relación de SIPA (notación de pata de gallo). Fuente: bd/MER_SIPA.md.

3.2 Rúbrica del modelo físico (tema 3)

Producto: Base de datos implementada de la Plataforma de Bacheo Inteligente en SQL Server.

Criterio de la rúbrica	Valor	Cómo lo cumple SIPA	Evidencia	Estado
Creación de tablas de acuerdo con el modelo relacional	25%	32 tablas creadas tal como aparecen en el MER, organizadas en los esquemas dbo y priv.	01_crear_bd.sql	Cumplido
Tipos de datos, llaves primarias y foráneas	20%	Tipos ajustados a cada dato: DECIMAL(9,6) para coordenadas, DATE y DATETIME2 para fechas, TINYINT para escalas, BIT para marcas, GEOGRAPHY para zonas y puntos. 32 llaves primarias (algunas compuestas).	01_crear_bd.sql	Cumplido
Relaciones entre tablas mediante llaves foráneas	20%	39 llaves foráneas con nombre explícito (fk_tabla_referencia).	01_crear_bd.sql	Cumplido

Restricciones de integridad	15%	56 CHECK (por ejemplo: severidad entre 1 y 5, motivo obligatorio al descartar un bache, costo real solo al repararlo, justificación obligatoria si la autoridad cambia una prioridad), 9 UNIQUE, 16 DEFAULT y un índice único filtrado para los folios.	01_crear_bd.sql	Cumplido
Uso correcto de SQL y del RDBMS	15%	DDL (CREATE, esquemas, índices), DML (BULK INSERT de 35,629 registros, INSERT…SELECT, UPDATE con JOIN), procedimientos almacenados, cursores y funciones geográficas (STDistance).	Scripts 01 a 07	Cumplido
Organización y presentación de evidencias	5%	Scripts numerados y comentados; ejecutar_todo.ps1 reconstruye la base desde cero y termina sin errores.	Carpeta bd/	Cumplido

3.3 Rúbrica del prototipo de gestión y análisis distribuido (tema 4)

Producto: Transacciones, Data Warehouse, datamart y propuesta de replicación y fragmentación.

Criterio de la rúbrica	Valor	Cómo lo cumple SIPA	Evidencia	Estado
Transacciones para garantizar consistencia e integridad	20%	Procedimientos con BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK. Ejemplo: cuando la autoridad marca un bache como reparado o descartado, se cambia su estado, se registra el seguimiento y se notifica a cada reporte, todo o nada. La demostración descarta un bache sin motivo y comprueba que nada cambia. Las cargas masivas también son transaccionales.	05_procedimientos_transacciones.sql, 07_demo_y_consultas.sql (parte B)	Cumplido
Diseño de un Data Warehouse según las necesidades del proyecto	20%	Base separada SIPA_DW con 7 dimensiones y 3 tablas de hechos (reporte, priorización, atención), alimentada por un ETL transaccional con bitácora.	09_dw_crear.sql, 10_dw_etl.sql, DW_SIPA.md	Cumplido
Diseño de un datamart orientado al análisis vial	20%	Dos datamarts: priorización (ranking, semáforo por territorio, celdas críticas, reportes vs. IPU) y financiero (costo estimado vs. reportado, cumplimiento de tiempos, inversión por intervención). Consultas OLAP: ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS, PIVOT, drill-down, slice/dice y ventanas.	09_dw_crear.sql, 11_dw_consultas_olap.sql	Cumplido

Aplicación de replicación para mejorar la disponibilidad	15%	Implementada: réplica de solo lectura SIPA_REPLICA por log shipping (respaldo completo restaurado en modo STANDBY y envío del registro de transacciones con sp_replicar). La demostración comprueba que los cambios llegan a la réplica, que esta rechaza escrituras y que el rol del tablero no puede leer datos personales.	12_replicacion.sql, DW_SIPA.md, sección 6	Cumplido
Aplicación de fragmentación según las características de la información	15%	Implementada: la tabla de hechos de reportes está particionada por año (función y esquema de partición). Propuesta adicional: fragmentación horizontal por territorio.	09_dw_crear.sql, DW_SIPA.md	Cumplido
Organización, claridad y presentación de evidencias	10%	Documento DW_SIPA.md con diagrama en estrella, ETL, datamarts y tabla de particiones.	DW_SIPA.md	Cumplido

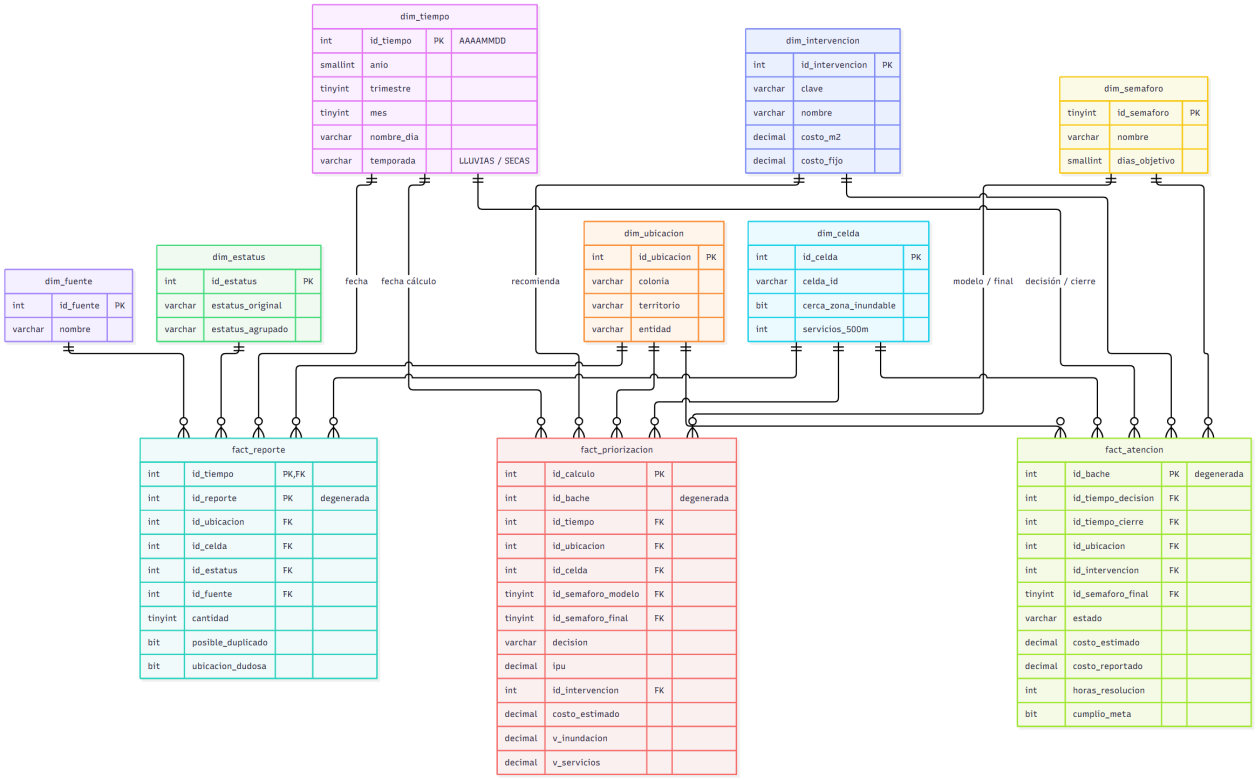


Figura 2. Esquema en constelación del Data Warehouse SIPA_DW: 3 tablas de hechos que comparten 7 dimensiones. Fuente: bd/DW_SIPA.md.

4. Resultados que la base permite obtener

La base no solo almacena datos: responde preguntas del problema prototípico.

Pregunta	Resultado	Consulta
¿Influye la temporada de lluvias?	Casi el doble de reportes por mes en lluvias (~1,147) que en secas (~639).	07, C2
¿Qué alcaldías turnan más reportes a otras áreas?	Tláhuac (32%), Tlalpan (26%) y Álvaro Obregón (24%).	07, C4
¿Más reportes significa más prioridad?	No siempre: baches entre los 50 con más reportes quedan después del lugar 1,000 por IPU.	11, P4
¿La autoridad sigue siempre al modelo?	Cambió la recomendación en 31 de 301 casos, y cada cambio quedó justificado.	11, P5
¿Qué baches de Chalco atender primero?	Los de Unión de Guadalupe y San Miguel Jacalones II: cerca de zonas inundables y con muchos servicios alrededor.	11, P1
¿Dónde vuelve a salir el bache después de repararlo?	2,271 reapariciones y 161 celdas crónicas (3 o más); en Azcapotzalco el 21.7% de los reportes cae en ellas. Son candidatas a reencarpetado, no a bacheo.	13, ind.v_reincidencia_*
¿Se cumplen los tiempos de atención?	Con la atención simulada, los rojos tardan 2.7 días (60% dentro de la meta de 3) y los amarillos 14.6 (52% dentro de la meta de 15).	13, ind.v_tiempo_respuesta_*
¿Todas las alcaldías reciben la misma atención?	No: Cuauhtémoc tiene reparado el 43% de sus baches y Tláhuac el 2%. Los reportes resueltos bajan de 97.5% (2019) a 67.9% (2022).	13, ind.v_cobertura_*

5. Vinculación con el modelo educativo

Eje	Cómo se refleja en la base de datos
Pensamiento crítico	Se contrastan los reportes ciudadanos con el IPU; se documentan las limitaciones de cada fuente (por ejemplo, solo 75 reportes en Chalco en 17 meses).
Actuación ética profesional	Privacidad desde el diseño: los datos de contacto van en un esquema aparte, son opcionales, requieren consentimiento y, en la réplica, el rol del tablero tiene prohibido leerlos. Todos los datos sintéticos están declarados.
Responsabilidad social	Toda prioridad requiere aprobación humana con justificación registrada; los pesos del IPU se guardan por territorio y con vigencia, para que cualquier cambio sea auditable.

Diversidad e inclusión	El número de reportes tiene un peso acotado para no favorecer zonas con más acceso digital (Milpa Alta: 133 reportes en 4 años). Se agregaron criterios de vulnerabilidad, inundación y acceso a servicios.

6. Limitaciones y trabajo pendiente

- La réplica está en la misma instancia que la base principal y se actualiza a mano; en producción iría en otro servidor y la actualizaría el Agente de SQL Server.
- La base maestra no incluye calle, severidad ni fecha de cierre; se usa una cuadrícula de 250 m como unidad espacial y la severidad es sintética.
- En la CDMX, tres criterios ya usan datos reales (IPU v0.4): riesgo de accidente a 72 h (modelo de Probabilidad), transporte público (GTFS de SEMOVI) y vulnerabilidad (índice de marginación 2020 de CONAPO por colonia). Personas afectadas y tránsito siguen en 0.5, igual que transporte, vulnerabilidad y riesgo en Chalco, porque esas fuentes solo cubren la CDMX.
- Las órdenes de trabajo del Data Warehouse son simuladas: los tiempos y el cumplimiento de meta son ilustrativos.
- El ETL hace una carga completa, no incremental.

Anexo. Archivos entregados y cómo ejecutarlos

Archivo	Contenido
bd/01_crear_bd.sql	Diseño físico: tablas, llaves, restricciones e índices
bd/02_catalogos.sql	Catálogos y criterios del IPU
bd/03_carga_base_maestra.sql	Carga de los 35,629 reportes de la CDMX y pesos del IPU
bd/04_datos_sinteticos.sql	Baches sintéticos (severidad, profundidad, área)
bd/05_procedimientos_transacciones.sql	Procedimientos con transacciones y roles ciudadano/autoridad
bd/05b_riesgo_72h.sql	Riesgo de accidente a 72 h por celda (modelo de Probabilidad) para el IPU
bd/05c_transporte_marginacion.sql	Paradas del GTFS y marginación CONAPO por colonia, resumidas por celda
bd/06_carga_chalco.sql	Datos abiertos de Chalco: comunidades, reportes, zonas inundables, equipamiento
bd/07_demo_y_consultas.sql	Recorrido completo de un reporte, ROLLBACK y consultas de análisis
bd/08_simular_operacion.sql	Historial operativo simulado para el Data Warehouse

bd/09_dw_crear.sql	Data Warehouse, partición por año y datamarts
bd/10_dw_etl.sql	Proceso ETL
bd/11_dw_consultas_olap.sql	Consultas OLAP y de datamarts
bd/12_replicacion.sql	Réplica de solo lectura (log shipping) y su demostración
bd/13_vistas_indicadores.sql	Indicadores: reincidencia, tiempo de respuesta y cobertura (esquema ind)
bd/img/	Imágenes del MER y del DW (generadas con mermaid-cli desde los .md)
bd/MER_SIPA.md	Modelo entidad-relación y normalización
bd/DW_SIPA.md	Data Warehouse, datamarts, fragmentación y replicación
scripts/limpiar_base_maestra.py, scripts/procesar_chalco.py	Limpieza de datos (Python)

Para reconstruir todo: desde la carpeta bd, ejecutar en PowerShell: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\ejecutar_todo.ps1. Reconstruye SIPA, SIPA_DW y SIPA_REPLICA en aproximadamente un minuto. Antes, ajustar las rutas de los CSV en los scripts 03 y 06.

Diagramas: el diagrama del MER (MER_SIPA.md) y el del Data Warehouse (DW_SIPA.md) se pueden ver en VS Code o exportar como imagen desde mermaid.live para insertarlos en este documento.